

Kasus Gerak Harmonik Sederhana pada Ayunan

Zanuar 23-087, Nabillah 23-092

0.1 Latar Belakang

Gerak harmonik sederhana (GHS) merupakan dasar penting dalam memahami sistem osilasi [4]. Selain itu, metode numerik seperti Euler, Heun, dan RK4 digunakan untuk membandingkan akurasi dalam menyelesaikan persamaan diferensial yang mendeskripsikan ayunan sederhana.

0.2 Solusi Eksak

Gerak ayunan sederhana dengan sudut kecil dimodelkan oleh persamaan diferensial [4]:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0,$$

dengan

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}},$$

di mana g adalah percepatan gravitasi dan L panjang tali ayunan.

Dengan kondisi awal $x(0) = A$ dan $\dot{x}(0) = 0$, solusi menjadi:

$$x(t) = A \cos(\omega t). \quad (1)$$

Kecepatan diperoleh [3] dengan turunan pertama dari posisi didapatkan:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t). \quad (2)$$

dengan:

- $x(t)$ = posisi ayunan pada waktu t
- $v(t)$ = kecepatan ayunan pada waktu t
- $g = 9.81 \text{ meter/detik}$ = posisi ayunan pada waktu t
- $L = 2 \text{ meter}$ (panjang tali)
- $\theta_0 = 0.14 \text{ rad}$ (Posisi Awal)
- $\omega_0 = 0.0 \text{ rad/detik}$ (Kecepatan Awal)
- $h = 0.1 \text{ detik}$ (Langkah)

0.3 Metode Numerik

Bagian ini bertujuan untuk menyelesaikan Persamaan Diferensial Biasa (PDB) orde dua yang memodelkan Gerak Harmonik Sederhana (GHS) pada ayunan. PDB orde dua ini harus dipecah menjadi **sistem dua PDB orde satu** untuk diterapkan pada metode numerik:

1. Posisi : $\frac{dx}{dt} = v = (f_1)[4]$
2. Kecepatan : $\frac{dv}{dt} = -w^2x = (f_2)[4]$

0.3.1 Euler

Euler adalah teknik numerik untuk menyelesaikan masalah persamaan diferensial biasa, metode numerik ini memungkinkan kita untuk memperkirakan solusi untuk persamaan diferensial menggunakan proses iterative [3]

Metodologi Euler

Metode Euler menggunakan rumus berikut [2]:

$$y_{i+1} = y_i + h \times f(x, y)$$

Diterapkan di sistem GHS dengan $x = \theta$ dan $y = v$:

$$x_{i+1} = x_i + h \times v$$

$$v_{i+1} = v_i + h \times (-w^2 x)$$

0.3.2 Heun

Heun method adalah cara yang simple untuk memperkirakan solusi untuk masalah diferensial biasa, method ini biasa dipanggil dengan predictor corrector method, karena method ini melibatkan dua Langkah dengan memperkirakan kondisi selanjutnya dan mengkoreksi perkiraan tersebut [5].

Metodologi Heun

Metode Heun menggunakan rumus berikut [5]:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} \times (f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}))$$

Diterapkan di sistem GHS dengan $x = \theta$ dan $y = v$:

$$x_{i+1} = x_i + \frac{h}{2} \times (v_i + v_{i+1})$$

$$v_{i+1} = v_i + \frac{h}{2} \times (-w^2 x_i - w^2 x_{i+1})$$

0.3.3 Runge Kutta Orde 4

Runge Kutta Orde 4 (RK4) adalah metode numerik yang populer untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Metode ini memberikan pendekatan yang lebih akurat dibandingkan dengan metode Euler dan Heun dengan menggunakan empat perkiraan kemiringan pada setiap langkah waktu [1].

Metodologi RK4 Metode RK4 menggunakan rumus berikut [1]:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6} \times (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

dengan:

- $k_1 = f(x_i, y_i)$
- $k_2 = f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1)$
- $k_3 = f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_2)$
- $k_4 = f(x_i + h, y_i + hk_3)$
- $h = \text{langkah waktu}$

Diterapkan di sistem GHS dengan $x = \theta$ dan $y = v$:

$$x_{i+1} = x_i + \frac{h}{6} \times (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$v_{i+1} = v_i + \frac{h}{6} \times (m_1 + 2m_2 + 2m_3 + m_4)$$

Bibliography

- [1] byjus. Runge kutta method. <https://byjus.com/maths/runge-kutta-rk4-method/>.
- [2] freecodecamp. Euler's method explained with examples. <https://www.freecodecamp.org/news/eulers-method-explained-with-examples/>, 2020.
- [3] Alex Mitchell. Euler's method explained with examples. <https://expertbeacon.com/eulers-method-explained-with-examples/>, 2024.
- [4] Toto Rusianto and Anak Agung Putu Susastriawan. *Getaran Mekanik (Revisi)*. Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta, Yogyakarta, 2020. Buku Ajar Teknik Mesin.
- [5] testbook. formula, derivation applications with solved examples. <https://testbook.com/maths/heuns-method>.